

Roll No. _____

AD-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

**Grading System (GS) / Working Professional
Probability and Statistics for Data Science****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A survey of the number of customer used PCO/STD both located at a college gate to make telephone calls last week revealed the following information

पिछले सप्ताह टेलीफोन कॉल करने के लिए कॉलेज गेट पर स्थित PCO/STD दोनों का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या के सर्वेक्षण से निम्नलिखित जानकारी सामने आई।

52	43	30	38	30	42	12	46
39	37	34	46	32	18	41	5

- b) An air-charter company has been requested to quote a realistic turn-round time for a contract to handle certain imports and exports of a fragile nature.

The contract manager has provided the following analysis of turn-round times for similar goods over a given twelve-monthly period.

Turn-round Time (in hours)	Frequency
Less than 2	25
2 and <4	36
4 and < 6	66
6 and < 8	47
8 and < 10	26
10 and < 12	18
12 and < 14	2

- i) Calculate mean and standard deviation.
- ii) Advice the contract manager about the turn-round time to be quoted using
- I) Mean plus one standard deviation;
- II) Mean plus two standard deviations.

एक एयर-चार्टर कंपनी से नाविक प्रकृति के कुछ आयात और निर्यात को संभालने के लिए एक अनुबंध के लिए यथार्थवादी फेरा समय उद्धृत करने का अनुरोध किया गया है।

अनुबंध प्रबंधक ने एक निश्चित बारह-मासिक अवधि में समान वस्तुओं के लिए टर्न-राउंड समय का निम्नलिखित विश्लेषण प्रदान किया है।

फेरा समय (घंटे में)	आवृत्ति
Less than 2	25
2 and < 4	36
4 and < 6	66
6 and < 8	47
8 and < 10	26
10 and < 12	18
12 and < 14	2

- माध्य और मानक विचलन की गणना करें।
- उपयोग किए जाने वाले टर्न-राउंड समय के बारे में अनुबंध प्रबंधक को सलाह दें।
 - माध्य प्लस एक मानक विचलन
 - माध्य प्लस दो मानक विचलन

- a) From the given data determine the lines of regression.

दिए गए डेटा से प्रतिगमन की रेखाएँ निर्धारित करें।

x	2	4	6	8	10
y	5	7	9	8	11

- Prove the Poisson distribution is as a limiting case of binomial distribution.

सिद्ध करें कि पॉइसन वितरण द्विपद वितरण का एक सीमित मामला है।

- a) The income of a group of 10,000 persons was found to be normally distributed with mean 750 Rs. Per month and standard deviation of 50 Rs. Show that, of this group, about 95% had income exceeding 688 Rs and only 5% had income exceeding 832 Rs. Also Determine the lowest income among the richest 100.

10,000 व्यक्तियों के समूह की आय सामान्यतः 750 रुपये के साथ वितरित पाई गई। प्रति माह और 50 रुपये का मानक विचलन दिखाएँ कि, इस समूह में, लगभग 95% की आय 688 रुपये से अधिक थी और केवल 5% की आय 832 रुपये से अधिक थी। सबसे अमीर 100 में से सबसे कम आय भी निर्धारित करें।

- Calculate the first four moments about the mean of the following distribution:

x	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
f	5	38	65	92	70	40	10

Also find the measures of skewness and kurtosis.

निम्नलिखित वितरण के माध्य के सापेक्ष प्रथम चार आघूर्णों की गणना कीजिए।

x	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
f	5	38	65	92	70	40	10

इसके अलावा तिरछापन और कुटोसिस के माप भी ज्ञात करें।

4. a) Ten students got the following percentage of marks in Chemistry and Physics:

दस छात्रों को रसायन विज्ञान और भौतिकी में निम्नलिखित प्रतिशत अंक मिले:

Students:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Marks in Chemistry:	78	36	98	25	75	82	90	62	65	39
Marks in Physics	84	51	91	60	68	62	86	58	63	47

Calculate the rank correlation co-efficient.

रैंक सहसंबंध गुणांक की गणना करें।

- b) Find the least square line that fits the following data, assuming that x -values are free from error:

यह मानते हुए कि x -मान त्रुटि रहित हैं, निम्नलिखित डेटा के लिए उपयुक्त न्यूनतम वर्ग रेखा ज्ञात कीजिए।

x	1	2	3	4	5	6
y	5.04	8.12	10.64	13.18	16.20	20.04

5. a) Find the moment generating function of the discrete binomial distribution given by

$$P(x) = {}^nC_x p^x q^{n-x} \text{ where } q = 1-p.$$

Also find the first and second moments about the mean.

असतत, द्विपद वितरण का क्षण जनक फलन ज्ञात करें जो निम्न प्रकार से दिया गया है $P(x) = {}^nC_x p^x q^{n-x}$ जहाँ $q = 1-p$ माध्य के बारे में पहला और दूसरा क्षण भी ज्ञात करें।

- b) In a bolt factory, machines A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the total. Of their output 5, 4 and 2 percent are defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is probability that it was manufactured by machine B?

एक बोल्ट फैक्ट्री में, मशीनें A, B और C कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बनाती हैं। उनके उत्पादन में 5, 4 और 2 प्रतिशत दोषपूर्ण बोल्ट हैं। उत्पाद से यादृच्छिक रूप से एक बोल्ट निकाला जाता है और पाया जाता है कि वह दोषपूर्ण है। क्या संभावना है कि इसे मशीन B द्वारा निर्मित किया गया था?

6. a) A manufacturer knows from experience that the resistance of resistors he produces is normal with mean $\mu = 100$ ohms and standard deviation $\sigma = 2$ ohms. What percentage of resistors will have resistance between 98 ohms and 102 ohms? <https://www.rgpvonline.com>

एक निर्माता अनुभव से जानता है कि उसके द्वारा उत्पादित प्रतिरोधकों का प्रतिरोध सामान्य है, जिसका माध्य $\mu = 100$ ओह्म और मानक विचलन $\sigma = 2$ ओह्म है। कितने प्रतिशत प्रतिरोधकों का प्रतिरोध 98 ओम और 102 ओह्म के बीच होगा?

- b) The 9 items of a sample have the following values:

45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53, 51.

Does the mean of these values differ significantly from the assumed mean 47.5?

At 5% level of significance is ($t_{0.05} = 2.31$)

एक नमूने की 9 वस्तुओं के निम्नलिखित मान हैं:

45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53, 51.

क्या इन मानों का माध्य, कल्पित माध्य 47.5 से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है?

5% पर महत्व का स्तर है ($t_{0.05} = 2.31$)

7. a) A manufacturer knows that the condensers he makes contain on an average 1% of defectives. He packed them in boxes of 100. What is the probability that a box picked at random will contain 4 or more faulty condensers?

एक निर्माता जानता है कि उसके द्वारा बनाए गए कंडेनसर में औसतन 1% दोषपूर्ण कंडेनसर होते हैं। वह उन्हें 100 के बक्से में पैक करता है। क्या संभावना है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक बॉक्स में 4 या उससे अधिक दोषपूर्ण कंडेनसर होंगे?

- b) The average income of persons was ₹210 with a S.D. of ₹10 in sample of 100 people of a city. For another sample of 150 persons, the average income was ₹220 with S.D. of ₹12. The S.D. of incomes of the people of the city was ₹11. Test whether there is any significant difference between average incomes of the localities.

एक शहर के 100 लोगों के नमूने में व्यक्तियों की औसत आय ₹210 थी और S.D. ₹10 थी। 150 व्यक्तियों के दूसरे नमूने के लिए, औसत आय ₹220 थी और S.D. ₹12 थी। शहर के लोगों की आय का S.D. ₹11 था। जाँच करें कि क्या इलाकों की औसत आय के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है।

8. a) Calculate the coefficient of correlation for the following data:

निम्नलिखित डेटा के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना करें।

Height of father (in inches)	65	66	67	67	68	69	70	72
Height of son (in inches)	67	68	65	68	72	72	69	71

- b) The first four moments of a distribution about the value 5 of the variables are 2, 20, 40 and 50. Calculate the moments about the mean and comment upon the skewness and kurtosis of the distribution.

चरों के मान 5 के बारे में वितरण के पहले चार आघूर्ण 2, 20, 40 और 50 हैं। माध्य के बारे में आघूर्णों की गणना करें और वितरण की विषमता और कुटोसिस पर टिप्पणी करें।
